

武汉大学 2023-2024 学年第一学期期末考试
线性代数 A (A 卷)

姓名_____ 学号_____

(符号说明: E 表示单位阵, 方阵 A 的伴随矩阵记为 A^*)

一、(10 分) 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & x & x & \cdots & x \\ x & 0 & x & \cdots & x \\ x & x & 0 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 0 \end{vmatrix}$

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 A^{2024}

三、(12 分) 设 A 为 3 阶方阵, 其伴随矩阵为 A^* , 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 求 $\left| \left(\frac{1}{3} A \right)^{-1} - A^* \right|$

四、(10 分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解? 并在有无穷多解时求出其通解。

五、(10 分) 设 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它

的三个解向量, 且 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 + \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 求方程组的通解。

六、(10 分) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设向量组

$$\beta_1 = (m-1)\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + (m+1)\alpha_2 + \alpha_3,$$

$$\beta_3 = -\alpha_1 - (m+1)\alpha_2 + (m-1)\alpha_3,$$

试讨论: (1) 当 m 取何值时可使得向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关? (2) 当 m 取何值时可使得向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关?

七、(14 分) 在四维实向量构成的向量空间 R^4 中, 已知:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 已知 $\gamma = (1, 1, 0, 1)^T$, 求 γ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标;

(2) 试问参数 a 如何取值可使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为 R^4 的基;

(3) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P 。

八、(12分) 已知 1, 1, -1 是三阶实对称矩阵 A 的三个特征值, 向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (2, 2, 1)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量,

(1) 能否求得 A 的属于 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量? 若能, 试求出该特征向量, 若不能, 则说明理由。

(2) 能否由此求得实对称阵 A ? 若能, 试求之, 若不能则说明理由。

九、(12分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$,

(1) 写出二次型对应的矩阵;

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵。